

Workshops Statistiek

Workshop 2

Workshop toegepast statistiek

Hoe ver liggen waarnemingen uit elkaar?

De variantie (σ^2)

Variatie berekenen: je trekt elke waarde af van het gemiddelde, je kwardreert het verschil zodat min waarden niet wegvallen, je telt alles op en deelt door het aantal waarnemingen.

dit is de max afwijking

Standaarddeviatie (σ)

is de wortel van de variantie.

$$\sigma = \sqrt{\text{variantie}}$$

dit is de gemiddelde afwijking

Variatiecoëfficiënt

variatiecoëfficiënt = standaarddeviatie / gemiddelde

klein getal, kan je zeggen dat spreiding bij elkaar ligt

Range

variatiebreedte of spreidingsbreedte

Oefening 1

variantie =

1. begin met gemiddelde
2. afwijkingen kwadreren
3. optellen en delen

Dit moet je niet uit je hoofd doen of zelf met een calculator. Daarnaast moet je echt pen en papier hebben

standaarddeviatie = wortel variantie

variatiecoëfficiënt = wortel variantie / gemiddelde

range = max - min

oefening 2

herhaliging staffels

dit laten terugkomen in mijn dashboard als oefeningen, staffels werkt anders dan losse entres

Vijf-getallensamenvatting

Q0 = minimum = kleinste waarden

Q1 = eerste kwartiel

Q2 = medianaan

Q3 = derde kwartiel

Q4 = maximum

Interkwartielafstand = Q3 - Q1 bijvoorbeeld

kwartiel

orden alles van laag naar hoog, opeenvolgend de waarnemingen

Boxplot, is een relevanten visualisatie hiervoor

Note aan mijzelf

Boxplot maken

iets met coëfficiënties doen

Workshop 3

Kansverdeling

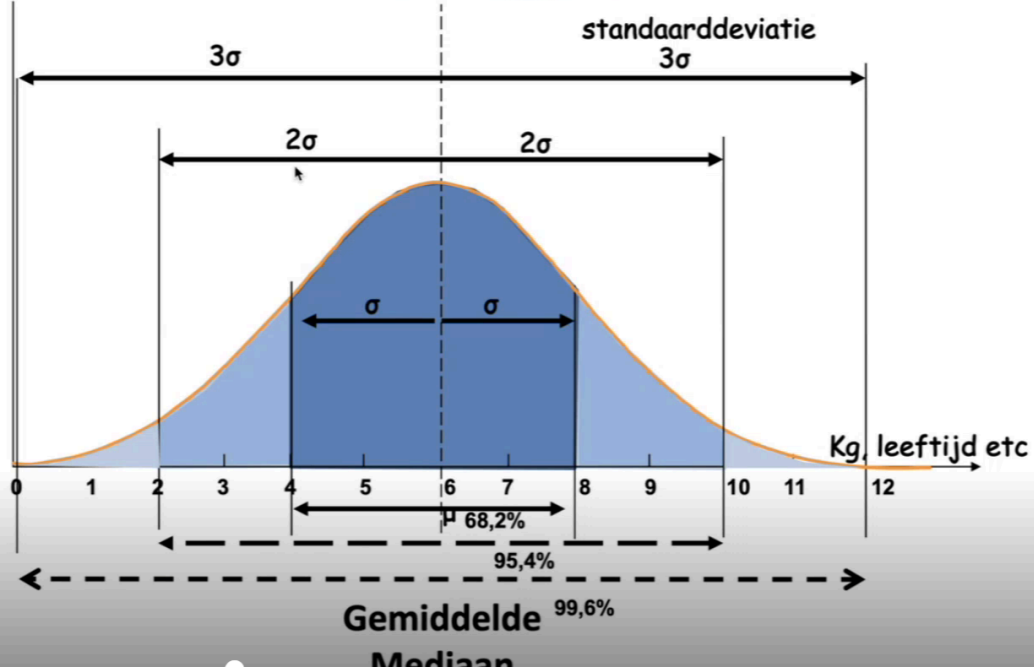
Normaalverdelingen = is verticaal te spiegelen

Galtonbord, bewijst normaalverdeling
(gauss curve)

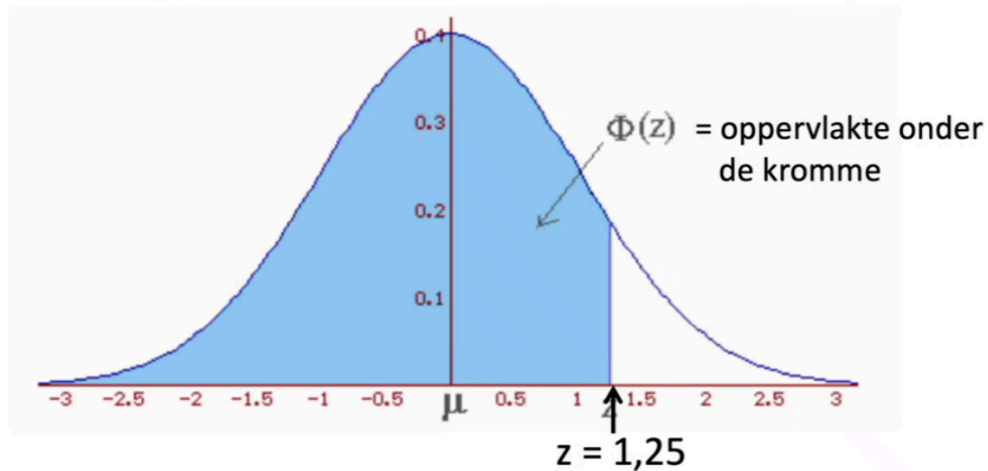
je kan voor de normaalverdeling ook een kansverdeling maken, dan zie je hetzelfde patroon verschijnen.

Hoe groter de n hoe groter de berg in het midden, hoe hoger die wordt.

Vuistregels



Standaardnormale Verdeling



$$\phi(1,25) = P(\underline{z} < 1.25) = ?$$

Voor het berekenen van kansen bij een standaardnormale verdeling gebruiken we de tabel op blz 172 van het 'Toegepaste Statistiek' boek

Hier wordt het leuker

als je het blauw wilt weten, het grote vlak, dan doe je kans dat het groter is min 1 en dat is het antwoord

die kansen zijn allemaal al uitgerekend en kan je opzoeken in je boek.

bij negatieve z waarden, weet je dat normaal verdeling symetrisch gespiegeld is, dus negatieve z is hetzelfde als de positieve z waarden

Z waarden zelf uitrekenen

Standaardnormale verdeling

Voor het omrekenen van normaal naar standaardnormaal, van x naar z geldt:

$$\begin{aligned} z\text{-waarde} &= \frac{\text{individuele waarneming} - \text{gemiddelde}}{\text{standaarddeviatie}} \\ &= \frac{x_i - \mu}{\sigma} \end{aligned}$$

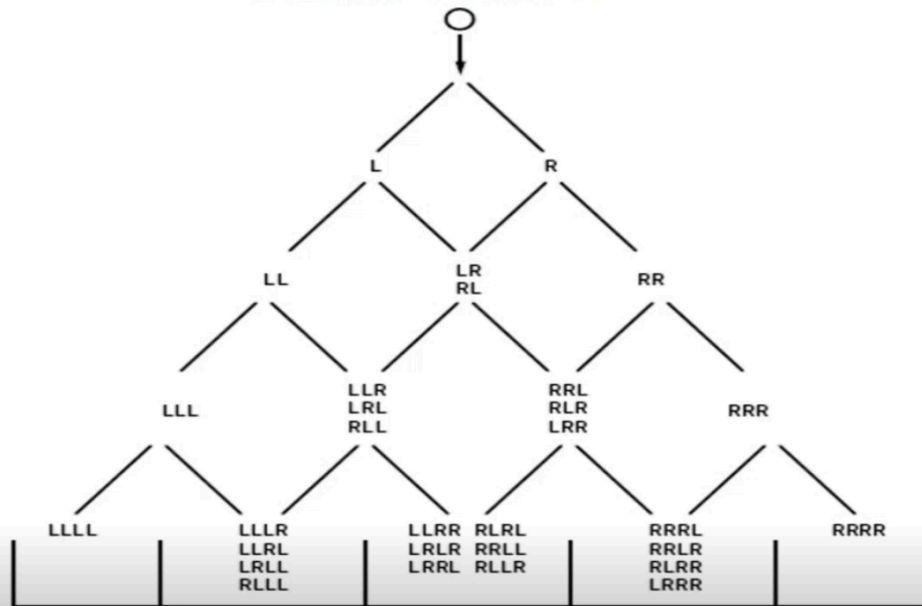
Workshop 4

Bi nominale verdeling

Bi nominale verdeling is een boolean, kan waar/onwaar zijn

Galton bord, valt de knikker naar links of naar rechts. Wat is de knas voor succes dat het naar linksv alt bijvoorbeeld

Galton bord



Aantal:

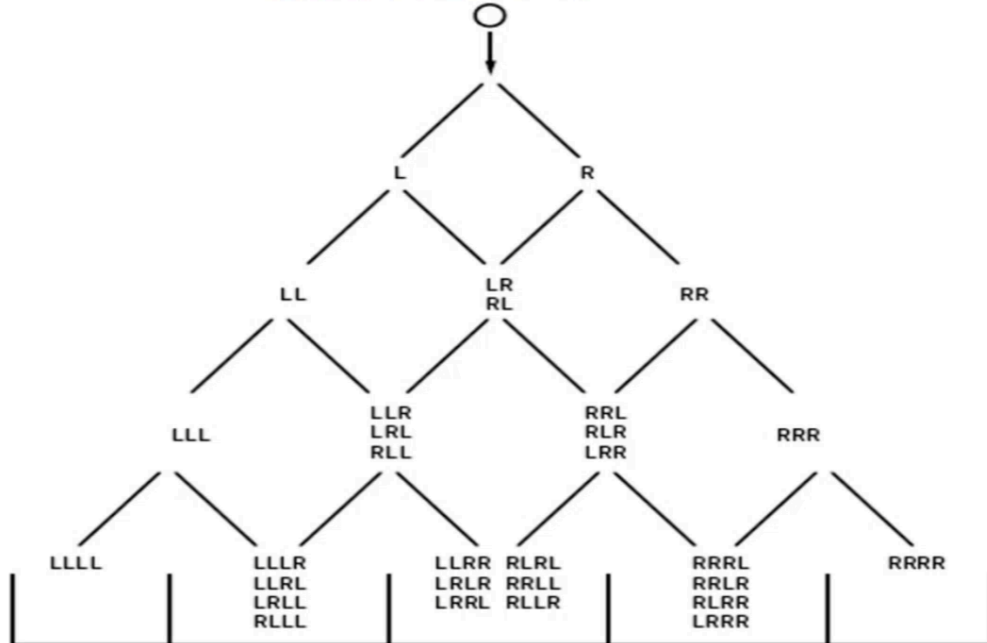
Kans:

3

je ziet al dat de kansen het grootste in het midden zijn

Je berekend het factorial, faculteit in het nederlands x!

Galton bord



Aantal:

$$\binom{4}{0} = 1$$

$$\binom{4}{1} = 4$$

$$\binom{4}{2}=6$$

$$\binom{4}{3}=4$$

$$\binom{4}{4}=1$$

Kans:

$$1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

3

kansen over de faculteit uitrekenen

dit geval is het antwoord bij aantal . 1/2 (kans dat het gebeurt dit geval 50% kan ook 10% zijn dan is het 0.1) en dan de macht tot hoe vaak die kans achter elkaar gebeurt/ hoe hoog het bord is.

Binomiale verdeling

- Een binomiale verdeling is een verdeling met twee uitkomstmogelijkheden
 - ‘links’ of ‘rechts’
 - ‘ja’ of ‘nee’
 - ‘succes’ of ‘geen succes’
- Als $P(\text{succes}) = \pi$ en $P(\text{niet succes}) = 1 - \pi$ en een experiment wordt n keer herhaald dan geldt:

$$P(k \text{ successen}) = \binom{n}{k} \cdot \pi^k \cdot (1 - \pi)^{n-k}$$